

Vedlegg til FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser - versjon 5.0 - 2025.01.01

Innholdsfortegnelse

1. Vedlegg til FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser - versjon 5.0 - 2025.01.01.....	2
1.1. Innledning	2
1.2. Endringslogg	2
2. FKB 5.0 generell del	3
2.1. FKB-Generell del	3
2.1.1. Presisering for Kvalitet og datafangstdato	3
3. FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser	3
3.1. FKB-Arealbruk	3
3.1.1. Presisering for objekttypen SportIdrettPlass	3
3.2. FKB-Bane	4
3.2.1. Presisering for objekttypen Jernbanepattformkant	4
3.2.2. Presisering for objekttypen Spormidt og nodepunktsregistrering	4
3.3. FKB-Bygning	4
3.3.1. Presisering for objekttypen TakoverbyggKant (med i vedlegg 2024, versjon 2, men registreringsinstruksen er ikke oppdatert - fortsatt datert 2024-01-01)	4
3.3.2. Presisering for kap.1.2.1. Endringer fra versjon 5.0 2023-01-01 til versjon 5.1 2024-01-01	4
3.3.3. Presisering for objekttypen Grunnmur	5
3.4. FKB-BygnAnlegg	5
3.4.1. Presisering for registrering av nedsenkte svingskiver	5
3.4.2. Presisering for registrering av diverse objekter som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.	5
3.4.3. Presisering for registrering av FlytebryggeUtligger	5
3.4.4. Ny figur som viser registrering av gjerder/rekkverk på bruer langs jernbanen.	5
3.4.5. Reingjerde, ny godkjent gjerdetype	6
3.4.6. Presisering for objekttypen Stikkrenne	6
3.4.7. Presisering for registrering av rørgater	6
3.5. FKB-Ledning	6
3.5.1. Presisering for registrering av Kabelkanal	6
3.5.2. Presisering for registrering av Kum, Kumlokk og ledningsnettverkstype	7
3.5.3. Presisering for registrering av Kum, Kumlokk og ledningsnettverkstype	7
3.5.4. Presisering for registrering av kontaktledningsmaster	7
3.5.5. Presisering for registrering av Åk	7

3.5.6. Nytt kap.5.4 Spesielt om registrering av ledningsdata ved jernbane.	7
3.6. FKB-Vann	8
3.6.1. Presisering for registrering av Innsjøkant.....	8
3.7. FKB-Veg	8
3.7.1. Presisering om registrering av vegbom.	8
3.7.2. Presisering om bruk av synbarhetkoding.....	8



Oppdatert 2025-01-31

1. Vedlegg til FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser - versjon 5.0 - 2025.01.01

1.1. Innledning

FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser - versjon 5.0 2025-01-01 - ble tilgjengeliggjort i januar 2025 og ligger til grunn for FKB kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med datafangst i 2025. Det er siste versjon av disse dokumentene som er grunnlaget for inngåtte avtaler i kartleggingsprosjektene for 2025. Se [FKB generell del, tabell 1](#) for en oversikt over siste/gjeldende versjoner av FKB produktspesifikasjoner og fotogrammetriske registreringsinstrukser.

Erfaringene fra prosjektene i 2024-sesongen tilsier at det behov for å presisere tolkning/håndtering av FKB 5.0 registreringsinstruksene på en del områder. Dette dokumentet samler disse presiseringene for hvert datasett og bør derfor leses sammen med de fotogrammetriske registreringsinstruksene ved gjennomføring av FKB kartleggingsprosjekter 2025.

Det presiseres at dette dokumentet kun har som formål å klargjøre/presisere innholdet i FKB registreringsinstruksene og ikke *endre* innholdet i disse dokumentene på noen måte.

Det vil være naturlig at justeringene/presiseringene som er beskrevet i dette dokumenten innarbeides i reviderte FKB registreringsinstrukser som vil bli benyttet i neste kartleggingssesong.

Linker:

- FKB 5.0 generell del: http://sosi.geonorge.no/Standarder/FKB_generell_del
- Geovekst produktspesifikasjoner og registreringsinstrukser: <https://kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/fkb-produktspesifikasjoner>

1.2. Endringslogg

Tabellen under viser en oversikt over når vedlegget har blitt endret.

Dato	Endringer
2025-04-04	Første versjon av vedlegg 2025

SJEKK KODING!

2. FKB 5.0 generell del

2.1. FKB-Generell del

Generell del for 5.0 er tilgjengelig på http://sosi.geonorge.no/Standarder/FKB_generell_del **SJEKK KODING!****

2.1.1. Presisering for Kvalitet og datafangstdato

I Generell del, Vedlegg D, D.1.2.1. presiseres det at dataene skal være kodet etter de avgrensningspolygonene som er fastsatt i forhold til kartleggingsstandardene i prosjektet. Datafangstdato brukes fra de bildene det er konstruert ifra. Det betyr i praksis at dataene kan være kodet i FKB-B kvalitet og ha datafangstdato fra FKB-A flyvningen, hvis A- og B-stripene er flydd på forskjellige datoer.

3. FKB Fotogrammetriske registreringsinstrukser

3.1. FKB-Arealbruk

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Arealbruk 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Arealbruk/5.0/Fotogrammetrisk_2025-01-01/.

3.1.1. Presisering for objekttypen SportIdrettPlass

I kap.3.11. Objekttype: SportIdrettPlass presiseres det at også frisbeegolf, putball/fotballgolf, ridesport og travbaner skal registreres som SportIdrettPlass. Under følger noen bildeeksempler.

[Bilde av fresbeegolfbane] | [figurer_2025/fresbeegolf.png](#)

Figur 1. Illustrasjon av hvordan fresbeegolf skal registreres.

[Bilde av putball/fotballgolfbane] | [figurer_2025/putball.png](#)

Figur 2. Illustrasjon av hvordan putball/fotballgolf skal registreres.

[Bilde av område for ridesport.] | [figurer_2025/ridesport.png](#)

Figur 3. Illustrasjon av hvordan områder for ridesport skal registreres. Oftest grusunderlag med hinder.

[Bilde av område for ridesport.] | [figurer_2025/ridesport2.png](#)

[Bilde av travbaneområde.] | [figurer_2025/travbane.png](#)

Figur 4. Illustrasjon av hvordan områder for travesport skal registreres.

3.2. FKB-Bane

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bane 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Bane/5.0/Fotogrammetrisk_2022-01-01/.

3.2.1. Presisering for objekttypen Jernbaneplattformkant

I kap.3.1. Objekttype: Jernbaneplattformkant skal figur 1 byttes ut med nye figurer som tydeligere skal vise hvordan Jernbaneplattformkant skal registreres og avgrenses mot omgivelsene.

[Bilde av Jernbaneplattformkant.] | [figurer_2025/plattform.png](#)

Figur 5. Ny illustrasjon av hvordan Jernbaneplattformkant skal registreres.

[Bilde av Jernbaneplattformkant.] | [figurer_2025/plattform2.png](#)

Figur 6. Ny illustrasjon av hvordan Jernbaneplattformkant (rødt) skal registreres sammen med AnnetVegarealAvgrensning (blått).

3.2.2. Presisering for objekttypen Spormidt og nodepunktsregistrering

I kap.3.2. Objekttype Spormidt skal figur 4 byttes ut med ny figur som tydeligere skal vise plassering for registrering av nodepunkt for Spormidt i sporveksel.

[Bilde av sporveksel_nodepunkt.] | [figurer_2025/sporveksel.png](#)

Figur 7. Ny illustrasjon av hvor nodepunkt skal plasseres i forhold til sporveksel. Knutepunktet plasseres i skjæringspunktet for Spormidt og normalen fra drivmaskinen ned på Spormidt.

3.3. FKB-Bygning

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bygning 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Bygning/5.0/Fotogrammetrisk_2024-01-01/.

3.3.1. Presisering for objekttypen TakoverbyggKant (med i vedlegg 2024, versjon 2, men registreringsinstruksen er ikke oppdatert - fortsatt datert 2024-01-01)

Det presiseres at TakoverbyggKant skal skrives med stor K. Dette er skrevet feil i rubrikkteksten for kap.3.24 Objekttype TakoverbyggKant.

3.3.2. Presisering for kap.1.2.1. Endringer fra versjon 5.0 2023-01-01 til versjon 5.1 2024-01-01

Riktig tekst skal være Endringer fra versjon 5.0 2023-01-01 til versjon 5.0 2024-01-01.

3.3.3. Presisering for objekttypen Grunnmur

I kap.3.5. Objekttype: Grunnmur og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering skal *opsjonell registrering* strykes fra teksten om Ruin. Riktig tekst er *Revede bygg/ruiner skal ikke registreres som grunnmur, men kan registreres som Ruin i FKB-BygnAnlegg*.

3.4. FKB-BygnAnlegg

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-BygnAnlegg 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-BygnAnlegg/5.0/Fotogrammetrisk_2025-01-01/.

3.4.1. Presisering for registrering av nedsenkte svingskiver.

I kap.3.15. Objekttype: MurFrittstående er det lagt til ny figur som beskriver hvordan nedsenkt svingskive, i forbindelse med jernbane, skal registreres. Omriss av svingskive registreres som MurFrittstående, mens dreibart sporområde registreres som Bru. Det er ikke nødvendig å ajourføre posisjonen til Bru eller Spormidt, som ved bruk vil forandre posisjon hele tiden.

[Bilde av nedsenkt svingskive.] | [figurer_2025/svingskive_nedsenkt.png](#)

Figur 8. Illustrasjon av nedsenkt svingskive.

3.4.2. Presisering for registrering av diverse objekter som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.

I kap.3.30. Objekttype: BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg er det lagt til nye figurer. En som skal illustrere at store solcelleanlegg på bakken skal registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg. Merk at solcelleanlegg på tak ikke skal registreres. Den andre figuren viser en svingskive på bakkenivå, i forbindelse med jernbane. Omrisset av svingskiven skal registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg. Spormidt på svingskive trenger ikke å ajourføres ettersom retningen på Spormidt forendres hele tiden.

[Bilde av solcelleanlegg på bakken.] | [figurer_2025/solcelleanlegg.png](#)

Figur 9. Illustrasjon av solcelleanlegg på bakken.

[Bilde av svingskive på bakkenivå.] | [figurer_2025/svingskive.png](#)

Figur 10. Illustrasjon av svingskive på bakkenivå.

3.4.3. Presisering for registrering av FlytebryggeUtligger.

I kap.3.40. Objekttype: FlytebryggeUtligger presiseres det at alle utligger skal registreres, også de som stikker ut fra KaiBrygge.

3.4.4. Ny figur som viser registrering av gjerder/rekkverk på bruer langs jernbanen.

I kap.3.14. Objekttype: Gjerde er det lagt til ny figur som skal illustrere at også gjerder/rekkverk på bruer langs jernbane skal registreres, og tildeles medium L. Gjerdetype *Annet gjerde* brukes.

[Bilde av gjerde_bru_bane.] | *figurer_2025/gjerde_bru_bane.png*

Figur 11. Illustrasjon av gjerde/rekkverk (blått, MEDIUM L) på bru langs jernbane. Kabelkanal er også illustrert i bildet (rødt og rødt stiplet på bru, MEDIUM L).

3.4.5. Reingjerde, ny godkjent gjerdetype.

I kap.3.14. Objekttype: Gjerde er det lagt til ny figur som viser eksempel på Reingjerde som er ny godkjent gjerdetype.

[Bilde av Reingjerde.] | *figurer_2025/reingjerde.png*

Figur 12. Illustrasjon av Reingjerde.

3.4.6. Presisering for objekttypen Stikkrenne.

I kap. 3.4. Objekttype: Stikkrenne og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering presiseres det at føringene om fullstendighet i FKB-Vann gjelder uavhengig av om det er bestilt opsjoner Stikkrenne og/eller Kulvert i FKB-BygnAnlegg. Dette innebærer at vannveger under bakken i stikkrenner og kulverter skal registreres både i FKB-Vann med medium U, og i FKB-BygnAnlegg når disse opsjonene er bestilt. Dette for at vannnettverket skal bli registrert sammenhengende i FKB-Vann.

3.4.7. Presisering for registrering av rørgater.

I kap.3.48. Objekttype: Rørgate og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering presiseres det at rørgater innenfor lukket område som ikke er tilgjengelig for allmen ferdsel ikke skal registreres.

[Bilde av rørgater.] | *figurer_2025/rørgater_mongstad.png*

Figur 13. Illustrasjon av rørgater på Mongstad, som ikke skal registreres.

3.5. FKB-Ledning

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Ledning/5.0/Fotogrammetrisk_2025-01-01/.

3.5.1. Presisering for registrering av Kabelkanal.

I kap.3.3. Objekttype: Kabelkanal, er det lagt til nye figurer som viser flere Kabelkanal i bredde og flere Kabelkanal i høyde. Hver enkelt Kabelkanal i bredde skal registreres. For Kabelkanal i høyde skal den øverste Kabelkanal registreres og påføres medium L.

Det presiseres også at Kabelkanal skal registreres fullstendig over bruer og påføres medium L.

Figur 6 utgår og erstattes med ny figur på Kabelkanal.

I figurtekst til Figur 7 presiseres det at bildet oppe til høyre er deler av Kabelkanal i luft, og skal derfor påføres medium L.

[Bilde av Kabelkanal i bredde.] | *figurer_2025/kabelkanal_bredde.png*

Figur 14. Illustrasjon av registrering for Kabelkanal med flere kanaler i bredde. Hver Kabelkanal skal registreres.

[Bilde av Kabelkanal i bredde.] | *figurer_2025/kabelkanal_hoyde.png*

Figur 15. Illustrasjon av registrering for Kabelkanal med flere kanaler i høyde med medium L. Øverste Kabelkanal skal registreres, med MEDIUM L.

3.5.2. Presisering for registrering av Kum, Kumlokk og ledningsnettverkstype.

I kap.3.4. Objekttype: Kum og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering, presiseres det at Kumlokk som inngår i Kum skal registreres, selv om Kum er under minstemål og ikke registreres. Kum og Kumlokk skal alltid påføres LEDNINGSNETTVERKSTYPE ekom hvis den henger sammen med Kabelkanal.

3.5.3. Presisering for registrering av Kum, Kumlokk og ledningsnettverkstype.

I kap.3.5. Objekttype: Kumlokk og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering, presiseres det at baliser ikke regnes som Kumlokk. Baliser ligger som regel i Spormid og er gule i fargen. Bilde på baliser under.

[Bilde av baliser.] | *figurer_2025/baliser.png*

Figur 16. Illustrasjon av baliser som ikke skal registreres.

3.5.4. Presisering for registrering av kontaktledningsmaster.

I kap.3.7. Objekttype: Mast og Presiseringer til beskrivelsen av kodelister, er det lagt til ny figur som viser et bildeeksempel på kontaktledningsmaster ovenfra. Disse mastene skal påføres LEDNINGSNETTVERKSTYPE kontaktledning.

[Bilde av kontaktledningsmast.] | *figurer_2025/kontaktledningsmaster.png*

Figur 17. Illustrasjon av registrering for kontaktledningsmaster langs jernbane.

3.5.5. Presisering for registrering av Åk.

I kap.3.15. Objekttype: Åk, presiseres det at også halvåk (konstruksjon festet i kun en mast) skal registreres. Det er lagt til ny figur som viser et bildeeksempel på halvåk. Mastene som ikke er en del av objekttypen åk, skal registreres som objekttype Mast.

[Bilde av halvåk.] | *figurer_2025/halvåk.png*

Figur 18. Illustrasjon av registrering for halvåk. Grønn linje representerer Åk, rød punkt Mast.

3.5.6. Nytt kap.5.4 Spesielt om registrering av ledningsdata ved jernbane.

Ved og langs jernbane kan det vært tett mellom de forskjellige ledningsobjektene. De etterfølgende bildeeksemplene prøver å presisere hva som skal registreres fotogrammetrisk og hvordan. LEGG EV. TIL TILLEGGSTEKST HVIS BILDENE IKKE ER SELVFOKLARENDE!

[Bilde av planovergang langs jernbane.] | [figurer_2025/planovergang.png](#)

Figur 19. Illustrasjon av planovergang langs jernbane og vanlige objekttyper. Blå linje viser Vegbom (registrert nedfelt) og rød punkt viser Mast med LEDNINGSNETTVERKSTYPE Signalanlegg.

[Bilde av stasjonsområde for jernbane.] | [figurer_2025/stasjonsområde.png](#)

Figur 20. Illustrasjon av stasjonsområde langs jernbane og vanlige objekttyper. Blå strek viser Kum med LEDNINGSNETTVERKSTYPE ekom, svart sirkel viser Kumlokk med LEDNINGSNETTVERKSTYPE ekom, svart stiplet strek viser Kabelkanal med LEDNINGSNETTVERKSTYPE ekom, svart strek viser Spormidt, JERNBANETYPE J, svart firkant viser Skap med LEDNINGSNETTVERKSTYPE ukjent, grønn prikk viser Mast med LEDNINGSNETTVERKSTYPE kontaktledning, Oransje prikk viser Mast med LEDNINGSNETTVERKSTYPE signal og grønn strek viser Åk med LEDNINGSNETTVERKSTYPE kontakledning.

3.6. FKB-Vann

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Vann 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Vann/5.0/Fotogrammetrisk_2025-01-01/.

3.6.1. Presisering for registrering av Innsjøkant.

I kap.3.9. Objekttype: Innsjøkant og merknad: presiseres det at ordet *oppdemt* strykes. Riktig tekst er *Merknad: for innsjø som er regulert skal konturlinjen ligge i høydenivået for høyeste regulerede vannstand.*

3.7. FKB-Veg

Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Veg 5.0 er tilgjengelig på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Veg/5.0/Fotogrammetrisk_2025-01-01/.

3.7.1. Presisering om registrering av vegbom.

I kap.3.16 Objekttype: Vegbom og Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering, presiseres det at vegbommer ved planoverganger langs jernbane skal registreres som om de er lukket/nedfelt, selv om bommene står åpne i bildene. Ref. FIGUR XX (Illustrasjon av planovergang langs jernbane og vanlige objekttyper) i nytt kap.5.4.

[Bilde av vegbom ved planovergang.] | [figurer_2025/vegbom.png](#)

Figur 21. Illustrasjon av vegbom ved planovergang langs jernbane.

3.7.2. Presisering om bruk av synbarhetkoding

Nytt kap.4.3:

Kravene til stedfestingsnøyaktighet er knyttet til veldefinerte detaljer kodet med synbarhet 0. Se full definisjon av synbarhetskodene i kodeliste på [geonorge.no](https://sosi.geonorge.no/).

- Synbarhet 0 - Fullt ut synlig

Brukes for vegobjekter som er fullt synlige i bildene og med en veldefinert avgrensing mellom objektet og omgivelsene.

- Synbarhet 2 - Middels synlig

Brukes for vegobjekter som er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, skygger, bygninger etc.).

- Synbarhet 3 - Ikke synlig

Brukes for vegobjekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, skygger, bygninger, bruer etc.).

- Synbarhet 1 – Diffuse objekter

Brukes for alle objekter i FKB-Veg som er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur eller manglende kontrast mot omgivelsene (for eksempel grusvei og AnnetVegarealAvgrensning). For disse objektene gjelder krav i kvalitetsklasse 4 uavhengig av objekttype.

Hvis diffuse objekter også har begrenset innsyn i bildene (vegetasjon, skygger, bygninger etc.) skal objektet da kodes med synbarhet 2 eller 3 for den utstrekningen dette gjelder for. Kravene for kvalitetsklasse 4 gjelder fortsatt. Det vil sikkert forekomme både asfaltveier som anses som diffuse objekter og grusveier som anses som veldefinerte objekter i bildene. Objektene skal alltid kodes med den nøyaktighet som konstruktør mener er mulig å oppnå ved registrering. Kravene i standarden er øvre verdier.